2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是（ ）

B

正弦函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{|2|}=\pi$，所以选 B.

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. 2π　　D. 4π

2. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，$P=\{1,2,3,4,5\}$，$Q=\{3,4,5,6,7\}$，则 $P\cap(complement_U Q)=$（ ）

A

由全集 U 可得 $complement_U Q=\{1,2\}$. 因为 $\{1,2\}\subset P$，所以 $P\cap(complement_U Q)=\{1,2\}$，故选 A.

A. $\{1,2\}$　　B. $\{3,4,5\}$　　C. $\{1,2,6,7\}$　　D. $\{1,2,3,4,5\}$

3. 点 $(1,-1)$ 到直线 $x-y+1=0$ 的距离是（ ）

D

点 $(x_0,y_0)=(1,-1)$ 到直线 $x-y+1=0$ 的距离为 $\frac{|x_0-y_0+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{|1-(-1)+1|}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，所以选 D.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

4. 设 $f(x)=|x-1|-|x|$，则 $f\left[f\left(\frac{1}{2}\right)\right]=$（ ）

D

先算 $f\left(\frac{1}{2}\right)=|\frac{1}{2}-1|-|\frac{1}{2}|=0$，再算 $f(0)=|0-1|-|0|=1$. 因此 $f\left[f\left(\frac{1}{2}\right)\right]=1$，故选 D.

A. $-\frac{1}{2}$　　B. 0　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

5. 在 $(1-x)^5-(1-x)^6$ 的展开式中，含 x^3 的项的系数是（ ）

D

由二项式定理，$(1-x)^5$ 中 x^3 的系数为 $C_5^3(-1)^3=-10$，$(1-x)^6$ 中 x^3 的系数为 $C_6^3(-1)^3=-20$. 所以原展开式中 x^3 的系数为 $-10-(-20)=10$，故选 D.

A. -5　　B. 5　　C. -10　　D. 10

6. 从存放号码分别为 1，2，…，10 的卡片的盒子中，有放回地取 100 次，每次取一张卡片并记下号码，统计结果如下：

begin{center} begin{tabular}{|c|c c c c c c c c c c|} hline 卡片号码 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \ hline 取到的次数 & 13 & 8 & 5 & 7 & 6 & 13 & 18 & 10 & 11 & 9 \ hline end{tabular} end{center}

则取到号码为奇数的频率是（ ）

A

取到奇数号码的次数为 $13+5+6+18+11=53$，试验总次数为 100，所以取到奇数号码的频率为 $\frac{53}{100}=0.53$，故选 A.

A. 0.53　　B. 0.5　　C. 0.47　　D. 0.37

7. 设 α，β 为两个不同的平面，l，m 为两条不同的直线，且 $l\subset\alpha$，$m\subset\beta$，有如下的两个命题：begin{circlelist} item 若 $\alpha\parallel\beta$，则 $l\parallel m$； item 若 $l\perp m$，则 $\alpha\perp\beta$. end{circlelist} 那么（ ）

D

第一个命题不正确. 例如取两个平行平面 $\alpha:z=0$ 与 $\beta:z=1$，令 l 为 α 内的 x 轴，令 m 为 β 内方向平行于 y 轴的直线，则 l 与 m 不平行.

第二个命题也不正确. 取 $\alpha:z=0$，$\beta:x=z$，令 l 为 α 内的 x 轴，令 m 为 β 内的 y 轴，则 $l\perp m$. 但两平面的法向量可分别取 $(0,0,1)$ 与 $(1,0,-1)$，它们的数量积为 $-1\neq 0$，所以 α 与 β 不垂直. 因此两个命题都是假命题，选 D.

A. “①”是真命题，“②”是假命题　　B. “①”是假命题，“②”是真命题　　C. “①”“②”都是真命题　　D. “①”“②”都是假命题

8. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(x-5,3)$，$\boldsymbol{b}=(2,x)$，且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，则由 x 值的构成的集合是（ ）

C

由 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，得 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$，即 $2(x-5)+3x=0$. 整理得 $5x-10=0$，所以 $x=2$，由 x 的值构成的集合为 $\{2\}$，故选 C.

A. $\{2,3\}$　　B. $\{-1,6\}$　　C. $\{2\}$　　D. $\{6\}$

9. 函数 $y=ax^2+1$ 的图象与直线 $y=x$ 相切，则 $a=$（ ）

B

抛物线与直线的交点横坐标满足 $ax^2+1=x$，即 $ax^2-x+1=0$. 两图象相切时该方程有且只有一个实根，因此判别式满足 $\Delta=(-1)^2-4a=0$，解得 $a=\frac{1}{4}$，故选 B.

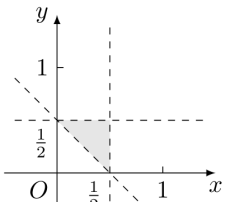
A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

10. 设集合 $A=\{(x,y)\mid x$，y，$1-x-y$ 是三角形的三边长$\}$，则 A 所表示的平面区域（不含边界的阴影部分）是（ ）

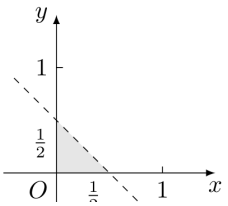
A

因为 x，y，$1-x-y$ 是三角形的三边长，所以首先有 $x>0$，$y>0$，$1-x-y>0$，并且三角形的三边还满足 $x+y>1-x-y$，$x+1-x-y>y$，$y+1-x-y>x$. 这些不等式分别化为 $x+y>\frac{1}{2}$，$y<\frac{1}{2}$，$x<\frac{1}{2}$. 再结合 $x>0$，$y>0$ 及 $x+y<1$，所表示的区域为 $0<x<\frac{1}{2}$，$0<y<\frac{1}{2}$，$x+y>\frac{1}{2}$ 的内部. 其边界为 $x=\frac{1}{2}$，$y=\frac{1}{2}$ 和 $x+y=\frac{1}{2}$，对应选项 A.

A.

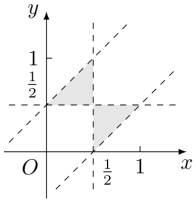


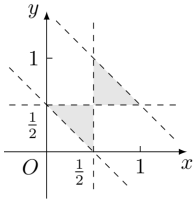
B.



C.

D.





填空题

11. 函数 $y=\frac{x}{x+2}$（$x\in\mathbb{R}$，且 $x\neq -2$）的反函数是_____{}.

$y=\frac{2x}{1-x}$（$x\in\mathbb{R}$，且 $x\neq 1$）

设原函数的对应关系为 $y=\frac{x}{x+2}$. 交换 x，y 后解出原来的自变量： $y(x+2)=x$，所以 $x(y-1)=-2y$，从而 $x=\frac{2y}{1-y}$. 因此反函数为 $y=\frac{2x}{1-x}$，且其定义域满足 $x\neq 1$.

12. 设 M，N 是直角梯形 $ABCD$ 两腰的中点，$DE\perp AB$ 于 E（如图）. 现将 $\triangle ADE$ 沿 DE 折起，使二面角 $A-DE-B$ 为 45°，此时点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影恰为点 B，则 M，N 的连线与 AE 所成角的大小等于_____{}.

examfiguregroup[float=inline]
{img/2005/zhejiang_liberal/q12_fig1.png}{% bitmapinclude[max width=0.55linewidth]{img/2005/zhejiang_liberal/q12_fig1.png}hfill bitmapinclude[max width=0.35linewidth]{img/2005/zhejiang_liberal/q12_fig2.png}% }

90°

设平面 $BCDE$ 为 $z=0$，取 DE 为 y 轴，令 $E=(0,0,0)$，$D=(0,d,0)$，$B=(u,0,0)$，$C=(u,d,0)$，其中 $u>0$，$d>0$. 点 A 在平面 $BCDE$ 内的射影为 B，故可设 $A=(u,0,v)$. 二面角 $A-DE-B$ 为 45°，所以在过 E 且垂直于 DE 的截面内，直线 EA 与 EB 所成的角为 45°. 因而 $\cos 45^\circ=\frac{u}{\sqrt{u^2+v^2}}$，得 $v^2=u^2$.

由中点坐标公式，M，N 分别为 AD，BC 的中点，所以 $M=\left(\frac{u}{2},\frac{d}{2},\frac{v}{2}\right)$，$N=\left(u,\frac{d}{2},0\right)$. 于是 $\overrightarrow{MN}=\left(\frac{u}{2},0,-\frac{v}{2}\right)$，$\overrightarrow{AE}=(-u,0,-v)$，从而 $\overrightarrow{MN}cdotarrow(AE)=-\frac{u^2}{2}+\frac{v^2}{2}=0$. 因此 $MN\perp AE$，两直线所成角为 90°.

13. 过双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左焦点且垂直于 x 轴的直线与双曲线相交于 M，N 两点，以 MN 为直径的圆恰好过双曲线的右顶点，则双曲线的离心率等于_____{}.

2

记双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，左焦点为 $(-c,0)$. 直线 $x=-c$ 与双曲线的交点 M，N 满足

$$\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

所以 $y^2=\frac{b^4}{a^2}$，可设 $M=\left(-c,\frac{b^2}{a}\right)$，$N=\left(-c,-\frac{b^2}{a}\right)$. 以 MN 为直径的圆的圆心为 $(-c,0)$，半径为 $\frac{b^2}{a}$. 双曲线右顶点为 $(a,0)$，由该点在圆上，得

$$a+c=\frac{b^2}{a}$$

又因为 $b^2=c^2-a^2=(c-a)(c+a)$，所以 $\frac{(c-a)(c+a)}{a}=a+c$. 由于 $a+c>0$，约去 $a+c$ 得 $c-a=a$，即 $c=2a$. 因而双曲线的离心率为 $e=\frac{c}{a}=2$.

14. 从集合 $\{P,Q,R,S\}$ 与 $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ 中各任取 2 个元素排成一排（字母和数字均不能重复）. 每排中字母 Q 和数字 0 至多只能出现一个的不同排法种数是_____{}.（用数字作答）

5832

先从 4 个字母中取 2 个，从 10 个数字中取 2 个，再将所取的 4 个元素排列，全部排法数为 $C_4^2C_{10}^24\neq 6\times 45\times 24=6480$.

不符合条件的排法中，字母 Q 和数字 0 都出现. 此时另取 1 个字母和 1 个数字，排法数为 $C_3^1C_9^14 \neq 3\times 9\times 24=648$. 因此符合条件的排法数为 $6480-648=5832$.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=2\sin x\cos x+\cos 2x$.

1. (1) 求 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ 的值；
2. (2) 设 $\alpha\in(0,\pi)$，$f\left(\frac{\alpha}{2}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}$，求 $\sin\alpha$ 的值.
3. (1) 由二倍角公式，$f(x)=2\sin x\cos x+\cos 2x=\sin 2x+\cos 2x$，所以 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sin\frac{\pi}{2}+\cos\frac{\pi}{2}=1$.
4. (2) 由二倍角公式，$f\left(\frac{\alpha}{2}\right)=2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}+\cos\alpha=\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 于是 $\cos\alpha=\frac{\sqrt{2}}{2}-\sin\alpha$. 代入 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得 $\sin^2\alpha+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\sin\alpha\right)^2=1$，即 $2\sin^2\alpha-\sqrt{2}\sin\alpha-\frac{1}{2}=0$. 解得 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$ 或 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$. 因为 $\alpha\in(0,\pi)$，所以 $\sin\alpha>0$，故 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$.

16. 已知实数 a，b，c 成等差数列，$a+1$，$b+1$，$c+4$ 成等比数列. 且 $a+b+c=15$，求 a，b，c.

因为 a，b，c 成等差数列，所以 $a+c=2b$. 又 $a+b+c=15$，从而 $3b=15$，即 $b=5$.

设等差数列的公差为 d，则 $a=5-d$，$c=5+d$. 由 $a+1$，$b+1$，$c+4$ 成等比数列，得 $(b+1)^2=(a+1)(c+4)$，即 $36=(6-d)(9+d)=54-3d-d^2$. 所以 $d^2+3d-18=(d-3)(d+6)=0$，故 $d=3$ 或 $d=-6$.

当 $d=3$ 时，$(a,b,c)=(2,5,8)$；当 $d=-6$ 时，$(a,b,c)=(11,5,-1)$. 因此 $(a,b,c)=(2,5,8)$ 或 $(a,b,c)=(11,5,-1)$.

17. 袋子 A 和 B 中装有若干个均匀的红球和白球，从 A 中摸出一个红球的概率是 $\frac{1}{3}$，从 B 中摸出一个红球的概率为 p.

1. (1) 从 A 中有放回地摸球，每次摸出一个，共摸 5 次.

begin{enumerate}
1. (2) 恰好有 3 次摸到红球的概率；
2. (3) 第一次，第三次，第五次摸到红球的概率；

item 若 A，B 两个袋子中的球数之比为 $1:2$，将 A，B 中的球装在一起后，从中摸出一个红球的概率是 $\frac{2}{5}$，求 p 的值. end{enumerate}

1. (1) 从袋子 A 中有放回地摸球，所以每次摸到红球的概率均为 $\frac{1}{3}$，各次摸球相互独立.

begin{enumerate}
1. (2) 恰好有 3 次摸到红球的情况数为 C_5^3，所以所求概率为

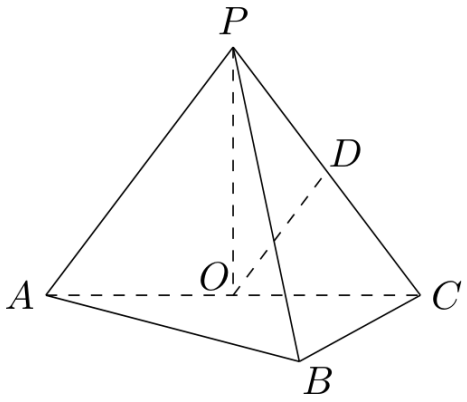
$$C_5^3\left(\frac{1}{3}\right)^3\left(1-\frac{1}{3}\right)^2=10\cdot\frac{1}{27}\cdot\frac{4}{9}=\frac{40}{243}$$

1. (3) 第一次、第三次、第五次摸到红球，而第二次、第四次摸到何种球均不受限制，所以所求概率为 $\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{27}$.

item 设袋子 A 中有 n 个球，则袋子 B 中有 $2n$ 个球. 袋子 A 中红球数为 $\frac{n}{3}$，袋子 B 中红球数为 $2np$. 装在一起后，红球概率为 $\frac{\frac{n}{3}+2np}{3n}=\frac{2}{5}$. 约去 n，得 $\frac{1}{9}+\frac{2p}{3}=\frac{2}{5}$，所以 $\frac{2p}{3}=\frac{13}{45}$，从而 $p=\frac{13}{30}$. end{enumerate}

18. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB\perp BC$，$AB=BC=\frac{1}{2}PA$，点 O，D 分别是 AC，PC 的中点，$OP\perp$ 底面 ABC.

1. (1) 求证：$OD\parallel$ 平面 PAB；
2. (2) 求直线 PA 与平面 PBC 所成角的大小.



1. (1) 在三角形 APC 中，O，D 分别是 AC，PC 的中点，所以由中位线定理，

$OD \parallel AP$. 又因为 $AP \subset$ 平面 PAB. 平面 PAB 与底面 ABC 的交线为 AB，而点 O 是斜边 AC 的中点，不在 AB 上，所以 $O \notin$ 平面 PAB. 因此 $OD \parallel$ 平面 PAB.

1. (2) 设 $AB = BC = s$，其中 $s > 0$. 建立空间直角坐标系，使底面 ABC 在 $z = 0$ 平面内，取 $B(0,0,0)$，$A(s,0,0)$，$C(0,s,0)$. 则 O 为 AC 的中点，且 $OP \perp$ 底面，所以可设 $O\left(\frac{s}{2},\frac{s}{2},0\right)$，$P\left(\frac{s}{2},\frac{s}{2},h\right)$，其中 $h > 0$. 由 $PA = 2s$，有 $\left(\frac{s}{2}\right)^2 + \left(\frac{s}{2}\right)^2 + h^2 = 4s^2$，所以 $h^2 = \frac{7s^2}{2}$.

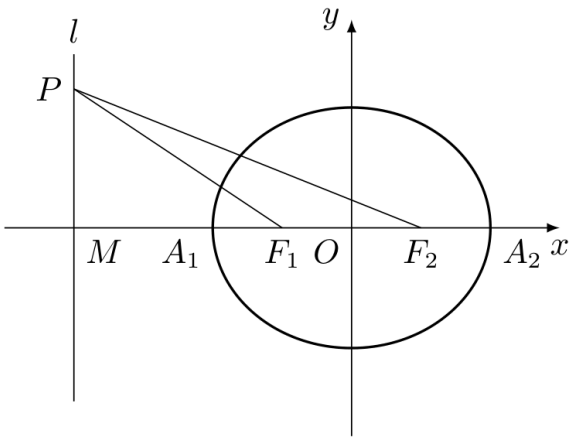
取直线 AP 的方向向量 $\boldsymbol{v} = \overrightarrow{AP} = \left(-\frac{s}{2},\frac{s}{2},h\right)$，平面 PBC 内的两个方向向量为 $\overrightarrow{BP} = \left(\frac{s}{2},\frac{s}{2},h\right)$ 和 $\overrightarrow{BC} = (0,s,0)$. 因而平面 PBC 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n} = \overrightarrow{BP}timesarrow(BC) = \left(-hs,0,\frac{s^2}{2}\right)$. 设直线 PA 与平面 PBC 所成的角为 θ，则 $\sin\theta = \frac{|\boldsymbol{v}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}||\boldsymbol{n}|}$. 其中 $|\boldsymbol{v}| = PA = 2s$，$\boldsymbol{v}cdotbold(n) = hs^2$，并且 $|\boldsymbol{n}| = ssqrt\left(h^2 + \frac{s^2}{4}\right) = \frac{s^2\sqrt{15}}{2}$. 所以

$$\sin\theta = \frac{hs^2}{2s \cdot \frac{s^2\sqrt{15}}{2}} = \frac{h}{ssqrt(15)} = \sqrt{\frac{7}{30}}$$

因此 $\theta = arcsinsqrt\left(\frac{7}{30}\right)$.

19. 如图，已知椭圆的中心在坐标原点，焦点 F_1，F_2 在 x 轴上，长轴 A_1A_2 的长为 4，左准线 l 与 x 轴的交点为 M，$|MA_1| : |A_1F_1| = 2 : 1$.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 若点 P 为 l 上的动点，求 $\angle F_1PF_2$ 的最大值.



1. (1) 设椭圆的半长轴为 a，半焦距为 c，半短轴为 b，则 $2a = 4$，$a^2 = b^2 + c^2$，所以 $a = 2$. 左准线方程为 $x = -\frac{a^2}{c} = -\frac{4}{c}$，故 $M\left(-\frac{4}{c},0\right)$，$A_1(-2,0)$，$F_1(-c,0)$. 由题意，$0 < c < 2$，且 $\frac{|MA_1|}{|A_1F_1|} = \frac{\frac{4}{c}-2}{2-c} = 2$. 化简得 $\frac{2(2-c)}{c(2-c)} = 2$，所以 $c = 1$. 于是 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$，椭圆的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.
2. (2) 由第（1）问，$F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，且直线 l 的方程为 $x = -4$. 设动点 $P(-4,t)$，令 $u = |t|$. 此时 $\overrightarrow{PF_1} = (3,-t)$，$\overrightarrow{PF_2} = (5,-t)$，两向量的数量积为 $t^2 + 15 > 0$，故 $\theta = \angle F_1PF_2$ 为锐角，并且

$$\tan\theta=\frac{|3(-t)-(-t)5|}{3\cdot 5+(-t)(-t)}=\frac{2u}{u^2+15}$$

由基本不等式 $u^2+15\geq 2\sqrt{15}u$，得 $\tan\theta=\frac{2u}{u^2+15}\leq\frac{1}{\sqrt{15}}$. 当且仅当 $u=\sqrt{15}$，即 $P\left(-4,\sqrt{15}\right)$ 或 $P\left(-4,-\sqrt{15}\right)$ 时等号成立. 因为 θ 为锐角，所以其最大值为 $\arctan\frac{1}{\sqrt{15}}$.

20. 已知函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的图象关于原点对称，且 $f(x)=x^2+2x$.

1. (1) 求函数 $g(x)$ 的解析式；
2. (2) 解不等式 $g(x)\geq f(x)-|x-1|$；
3. (3) 若 $h(x)=g(x)-\lambda f(x)+1$ 在 $[-1,1]$ 上是增函数，求实数 λ 的取值范围.
4. (1) 图象关于原点对称，所以点 $(x,g(x))$ 关于原点的对称点 $(-x,-g(x))$ 在函数 f 的图象上，即 $f(-x)=-g(x)$. 因此 $g(x)=-f(-x)=-\left((-x)^2+2(-x)\right)=-x^2+2x$.
5. (2) 由 $g(x)\geq f(x)-|x-1|$，得 $-x^2+2x\geq x^2+2x-|x-1|$，即 $|x-1|\geq 2x^2$. 当 $x<1$ 时，$|x-1|=1-x$，所以 $2x^2+x-1\leq 0$，即 $(2x-1)(x+1)\leq 0$，解得 $-1\leq x\leq\frac{1}{2}$.

当 $x\geq 1$ 时，$|x-1|=x-1$，所以 $2x^2-x+1\leq 0$. 该二次式的判别式为 $1-8=-7<0$，且二次项系数为正，故无实数解. 因此原不等式的解集为 $\left[-1,\frac{1}{2}\right]$.

1. (3) $h(x)=g(x)-\lambda f(x)+1=-(1+\lambda)x^2+2(1-\lambda)x+1$，所以 $h'(x)=-2(1+\lambda)x+2(1-\lambda)$. 这是关于 x 的一次函数，且 $h'(-1)=4$，$h'(1)=-4\lambda$. 要使 $h(x)$ 在 $[-1,1]$ 上为增函数，需且只需 $h'(x)\geq 0$ 对区间内所有 x 成立. 由于 h' 为一次函数，这等价于两个端点处均非负，故 $-4\lambda\geq 0$. 因此实数 λ 的取值范围为 $\lambda\leq 0$.